

Pipeline

一个物体 $\rightarrow$ 模型变换 + 视点变换 + 投影变换 + 窗口适应 $\rightarrow$ 图象

Model View Projection

模型变换

Model Transform

局部坐标系 $\rightarrow$ 世界坐标系

伸缩 $\rightarrow$ 旋转 $\rightarrow$ 位移

x-size	x-angle	x
y-size	y-angle	y
z-size	z-angle	z

(欧拉角)

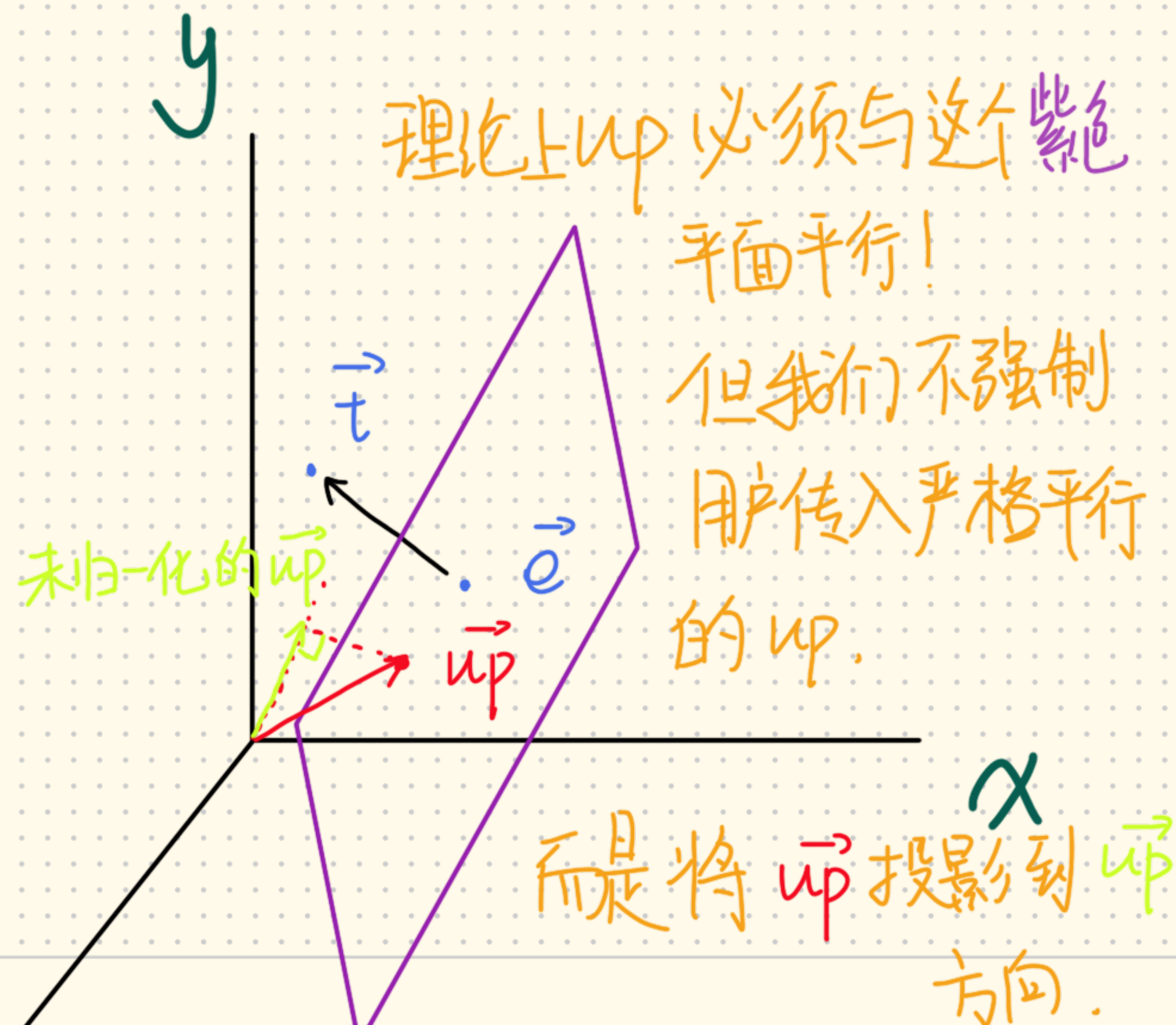
视点变换

世界→眼睛

位置 → 朝向 → 上方
eye-pos eye-target eye-up

$$\vec{e} \quad \vec{t} \quad \vec{u}_p$$

小结



8

因为相机朝向永远是一z轴, 故

关键词

新的-z轴是 $\vec{t} - \vec{e}$ ，即z轴方向是 $\vec{e} - \vec{t}$ 。除以模长得单位向量 $\vec{w}$ 。

$$\text{公式: } \vec{w} = \frac{\vec{e} - \vec{t}}{|\vec{e} - \vec{t}|}$$

新的+y轴是由 $\vec{u} \vec{p}$ 确定的。由右手系规则， $\vec{i} = \vec{j} \times \vec{k}$ ，虽然 $\vec{u} \vec{p}$ 与 $\vec{w}$ 不垂直，但二者叉乘可得到新x轴正方向 $\vec{u}$ 。

$$\vec{u} = \frac{\vec{u} \vec{p} \times \vec{w}}{|\vec{u} \vec{p} \times \vec{w}|}$$

最后由右手系规则 $\vec{j} = \vec{k} \times \vec{i}$ 可得到 $\vec{u} \vec{p}$ 方向的单位向量 $\vec{j}$ 。

小结

$$\vec{j} = \vec{w} \times \vec{u}$$

笔记
如此, 得到视点坐标系 $\{\vec{u} \vec{v} \vec{w}\}$. 现在需要一个把 $\vec{u} \vec{v} \vec{w}$ 旋转成 $\{\vec{i} \vec{j} \vec{k}\}$ 的矩阵.

正交矩阵 $[\vec{u} \vec{v} \vec{w}]$ 的逆 $= [\vec{u} \vec{v} \vec{w}]^T$.

最终旋转矩阵 R_{view} :

$$\begin{bmatrix} u_x & u_y & u_z & 0 \\ v_x & v_y & v_z & 0 \\ w_x & w_y & w_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

先平移、再旋转:

$$V = R_{\text{view}} \cdot \begin{bmatrix} I_3 & \vec{e} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

关键词

透视变换

视点 $\rightarrow$ 深度图

笔记

视场角 Field of View 宽高比 aspect ratio

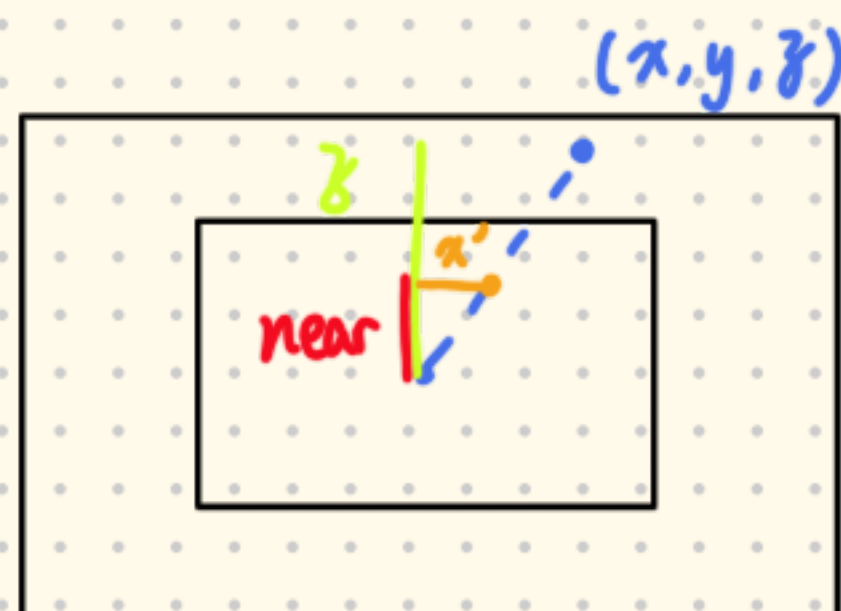
近裁剪面 Near

远裁剪面 Far

目标: $M_{proj \rightarrow ortho}$ 把视锥体压缩到与近截面 size 相同的长方体里.

对 x, y 坐标: 直接线性投影

对 z 坐标: 直接保留 z .



$$x' = \frac{\text{near}}{z} \cdot x$$

$$\text{同理 } y' = \frac{\text{near}}{z} \cdot y$$

问题: 这个变换无法用矩阵表示.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{\text{near}}{z} x \\ \frac{\text{near}}{z} y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

是一个非线性变换.

x' 只有是 $ax+by+cz+d$ 的形式变换才能表示成矩阵.

解决方法: 矩阵负责将 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$ 变成 $\begin{bmatrix} \text{near} x \\ \text{near} y \\ ? \\ z \end{bmatrix}$

小结

再让硬件把结果除以 w (其值 $= z$).

问题: z' 必须保留 z 的单调关系. 同时在 $[\text{near}, \text{far}]$ 之间.

关键词

笔记

$$\underline{A} \quad T(\text{near}) = \text{near}^2, \quad T(\text{far}) = \text{far}^2.$$

$$M_{\text{proj} \rightarrow \text{ortho}} = \begin{bmatrix} n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 & 0 \\ A & B & C & D \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$z' = Ax + By + Cz + D.$$

最终得出

$$M_{\text{proj} \rightarrow \text{ortho}} =$$

$$\begin{bmatrix} n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & f+n & -fn \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{以及 } z' = \text{near} + \text{far} - \frac{\text{near} \cdot \text{far}}{z}$$

z' 不应与 x, y 有关. 故令 $A=B=0$.

$$\begin{cases} \frac{Cn+D}{n} = n \\ \frac{Cf+D}{f} = f \end{cases}$$

$$Cn - Cf = n^2 - f^2$$

$$\begin{cases} C = f+n \\ D = n^2 - (f+n) \cdot n = -fn. \end{cases}$$

小结

关键词

笔记

$$M_{ortho} = \begin{bmatrix} \frac{2}{\Delta x} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\Delta y} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{\Delta z} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{\Delta x}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{\Delta y}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{\Delta z}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

最终 $P = M_{ortho} \cdot M_{proj \rightarrow ortho}$

小结